数字图像处理课程 · 案例一

低剂量 CT 去噪与插值增强

五种去噪 · 三种插值 · 统一评价

李建辉　苏威贤　王妍　李定一

课程知识依据：Gonzalez 与 Woods《数字图像处理》第 4 版

案例目标与配对图像

输入：低剂量 CT（LDCT）

参考：全剂量 CT（FDCT）

同一位置、同一灰度显示条件
L067 的一张配对切片，512×512

目标：抑制噪声，观察边缘

去噪 $\rightarrow$ 插值 $\rightarrow$ 图像与指标比较



LDCT：输入



FDCT：高质量参考

数据：AAPM 2016 Mayo；图像来自现有配对 DICOM 的肺窗结果。FDCT 不等于完全无噪声图像。

预处理：统一肺窗和灰度范围

HU：CT 值的单位；肺窗突出肺部组织的灰度差异。

窗位 $L = -600$ HU，窗宽 $W = 1500$ HU：

$$a = L - \frac{W}{2} = -1350, \qquad b = L + \frac{W}{2} = 150$$

截断后，线性映射到 $0 \sim 255$：

$$I = 255\,\frac{\mathrm{clip}(H, a, b) - a}{b - a}$$

H 是原始 HU 值；I 是显示与处理用的灰度值。

-1350 HU $\to 0$　　-600 HU $\to$ 约 128　　150 HU $\to 255$

LDCT 与 FDCT 使用相同窗口，评价才具有可比性。

教材对应：第 3 章灰度变换；SimpleITK 读取获得 HU 值，随后截断、归一化和整数化。

五种去噪方法的区别

方法	核心做法	本次选择的参数
均值	邻域像素等权平均	3×3
高斯	距离中心越近，平均权重越大	$3 \times 3,\ \sigma = 1$
自适应中值	排序取中值，按条件扩大窗口	最大窗口 5×5
非局部均值（NLM）	**按图像块相似度加权平均**	$h = 4$，块 7，搜索窗 21
小波软阈值	小波分解，收缩细节系数，再重建	db1，2 层，阈值 4

平滑越强不一定越好：还要保留边缘与纹理。

参数按 SSIM 优先、PSNR 次之选取；本次调参与评价使用同一切片。

教材：第 3 章空间平滑、第 5 章自适应中值、第 6 章小波；NLM 作为案例扩展方法。

NLM：相似图像块贡献更大

比较一块邻域，而不只比较两个像素的灰度。

$$\widehat{I}(i) = \sum_{j \in \Omega_i} w_{ij} I(j), \qquad w_{ij} = \frac{\exp(-d_{ij}^2/h^2)}{\sum_{k \in \Omega_i} \exp(-d_{ik}^2/h^2)}$$

- i：待处理像素；Ω_i：搜索窗口；j：候选像素。
- d_{ij}^2：两块图像的灰度平方差距离；越小，权重越大。
- h：控制相似度权重衰减；权重归一化后总和为 1。

关键调用（本次选定参数）：

```
nlm = cv2.fastNlMeansDenoising(
   ldct, None, h=4,
   templateWindowSize=7, searchWindowSize=21)
```

原理简化式：Buades 等，CVPR 2005；调用取自任务二，ldct 为统一肺窗 uint8 灰度图。

PSNR 与 SSIM：同时比较误差和结构

PSNR：峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio）

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(x_k - y_k)^2, \qquad \mathrm{PSNR} = 10\log_{10}\frac{255^2}{\mathrm{MSE}}$$

x：参考；y：结果；N：像素数；MSE：均方误差。

PSNR 越高，通常像素误差越小。

SSIM：结构相似性指数（Structural Similarity Index）

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1} \cdot \frac{2\sigma_{xy} + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$$

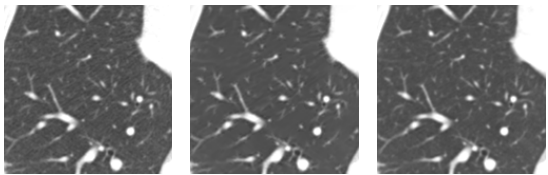
μ：局部均值；σ^2：局部方差；σ_{xy}：局部协方差。
C_1, C_2 防止分母过小；局部窗口计算后取平均。

SSIM 越接近 1，亮度、对比度和结构越相似。

输入须同尺寸、对应位置、同灰度范围；本次峰值 255。PSNR 单位 dB；SSIM：Wang 等，2004。

去噪结果：本切片 NLM 综合最好

方法	PSNR/dB	SSIM
原始 LDCT	36.884	0.90915
均值	35.105	0.94158
高斯	36.120	0.94220
自适应中值	36.768	0.92422
NLM	**39.252**	**0.95269**
小波软阈值	37.668	0.93691



LDCT　　NLM　　FDCT

相同坐标局部图；观察组织边缘与纹理。

NLM 相对原始 LDCT：

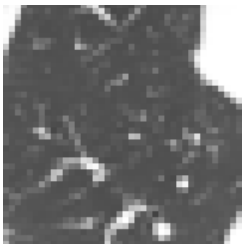
PSNR $+2.368$ dB

SSIM $+0.04353$

参考：原尺寸 512×512 FDCT；数值来自 task4/results/metrics.csv。局部图未标注病灶。

三种插值：补像素，不等于补真实细节

本次插值恢复实验：NLM 512×512 $\xrightarrow{\text{区域降采样}}$ 128×128 $\xrightarrow{\text{插值}\times 4}$ 512×512



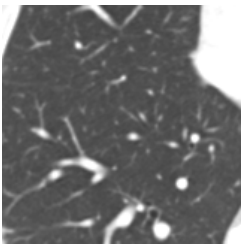
最近邻：取最近 1 点



双线性：邻近 4 点



双三次：邻近 16 点



FDCT：参考

方法	最近邻	双线性	双三次
PSNR/dB	24.605	26.186	**27.901**
SSIM	0.82142	0.83767	**0.86125**

统一以 512×512 FDCT 为参考。最近邻易呈锯齿，双线性较模糊，双三次本例指标最好；损失包含降采样。

理论解释与关键代码

NLM：平均噪声，少混合结构

可找到相似结构时，加权平均能减小随机波动；
结构越相似，越少把其他结构混入。
相比固定邻域平均，有助于保边。

双三次：更细致估计灰度变化

4×4 邻域与三次核能表达较复杂的局部变化，兼顾连续性与清晰度。
仍可能过冲或振铃，不生成真实细节。

任务三已有恢复流程

$512 \times 512 \rightarrow 128 \times 128 \rightarrow 512 \times 512$

```
low_resolution_image = cv2.resize(
    nlm_image, (128, 128),
    interpolation=cv2.INTER_AREA)
```

```
bicubic_image = cv2.resize(
    low_resolution_image, (512, 512),
    interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

机制解释不构成普遍最优证明。代码摘自 task3/main.py，仅换行排版；理论：NLM 原论文与三次插值核。

最终结论

1. **去噪：**本切片、本次搜索范围内，NLM 综合指标最好。
2. **插值：**双三次在本次比较中最好，但只估计新增像素。
3. **方案：**本次采用 NLM 去噪后，进行双三次插值恢复。

仅使用一张切片，且无可靠结节标注；结论用于方法比较。

实验支持本例结论；理论说明优势及适用条件。

Gonzalez 与 Woods，第 4 版：第 2、3、5、6 章；NLM 和 SSIM 作为案例补充。谢谢。

备用 A1：均值与高斯的权重

共同形式（空间域邻域加权）：

$$\widehat{I}(x,y)=\sum_{s,t\in\mathcal{N}} w(s,t)I(x+s,y+t), \qquad \sum_{s,t} w(s,t)=1$$

均值：$k\times k$ 窗口内 $w=1/k^2$，本例 $k=3$。

$$w_{\text{Gaussian}}(s,t)=\frac{1}{Z}\exp\left[-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}\right]$$

s,t：距中心的像素偏移；Z：使权重和为 1 的归一化常数；σ：空间权重尺度。

两者都是低通平滑；噪声与真实边缘都可能被削弱。

教材第 3.4、3.5 节。高斯滤波的空间尺度 σ 与 NLM 的相似度尺度 h 含义不同。

备用 A2：自适应中值的两阶段判断

z：中心像素；$z_{\text{min}}, z_{\text{max}}, z_{\text{med}}$：窗口的最小值、最大值和中值。**阶段 A：**是否满足 $z_{\text{min}} < z_{\text{med}} < z_{\text{max}}$?

- 满足：进入阶段 B。
- 不满足：扩大窗口；达到最大窗口时输出中值。

阶段 B：是否满足 $z_{\text{min}} < z < z_{\text{max}}$?

- 满足：保留中心像素 z。
- 不满足：用 z_{med} 替换。

教材第 5.3 节；本次窗口 3×3 起步，最大 5×5。典型针对脉冲噪声，不等于对 CT 噪声总是最优。

备用 A3：小波软阈值

小波分解 $\rightarrow$ 保留近似系数、收缩细节系数 $\rightarrow$ 逆变换

对每个细节系数 c：

$$T_\lambda(c) = \mathrm{sgn}(c)\,\max(|c| - \lambda, 0)$$

- $|c| \le \lambda$：变为 0；$|c| > \lambda$：幅度减少 λ。
- $\lambda = 4$ 时：$3 \to 0$，$8 \to 4$，$-8 \to -4$。
- 本例：db1 小波、2 层分解，低频近似系数不做阈值处理。

细节子带既有噪声，也有边缘；阈值过大会损伤结构。

教材第 6.10 节；软阈值来源：Donoho，IEEE TIT 1995。阈值作用于灰度域小波系数，不是 HU 值。

备用 A4：双线性插值与四倍放大

在相邻四点组成的单位网格中，$a, b \in [0, 1]$ 为横纵相对距离：

$$I(a,b) = (1-a)(1-b)I_{00} + a(1-b)I_{10} + (1-a)bI_{01} + abI_{11}$$

$I_{00}, I_{10}, I_{01}, I_{11}$ 为四角像素值；四个权重之和为 1。

最近邻使用最近一点；双三次用 4×4 邻域的三次核加权。

宽、高各乘 4 $\Rightarrow$ 像素总数乘 16。
更多采样位置不代表获得更多真实采集信息。

教材第 2.4 节“图像插值”、第 4.5 节“重采样与插值”；源坐标到目标坐标的映射由 OpenCV 实现。

备用 A5：教材与主要来源

教材：Gonzalez, R. C. 与 Woods, R. E.
Digital Image Processing, 4th ed., Pearson, 2018.

第 2.4 节：采样与插值；第 3.4–3.5 节：空间滤波；
第 5.3 节：自适应中值；第 6.10 节：小波变换。
作者网站：第 4 版详细目录

补充方法与指标：

Buades 等，*A non-local algorithm for image denoising*, CVPR 2005.
DOI: 10.1109/CVPR.2005.38
Donoho，*De-noising by soft-thresholding*, IEEE TIT, 1995.
DOI: 10.1109/18.382009
Wang 等，*Image quality assessment: from error visibility to structural similarity*, IEEE TIP, 2004.
DOI: 10.1109/TIP.2003.819861

案例任务：案例一.pdf；数值：task4/results/metrics.csv；关键调用：task2 与 task3 源码。

备用 A6：NLM 的偏差与方差解释

简化模型：$Y_j = f_j + \varepsilon_j$；$f_j$ 为真实灰度，ε_j 为噪声。
假设权重固定，噪声独立、零均值、同方差 σ_n^2，且 $\sum_j w_j = 1$。

$$\widehat{f}_i = \sum_j w_j Y_j$$

$$\mathrm{MSE}(\widehat{f}_i) = \underbrace{\left[\sum_j w_j (f_j - f_i)\right]^2}_{\text{偏差平方}} + \underbrace{\sigma_n^2 \sum_j w_j^2}_{\text{噪声方差}}$$

- 相似结构使 f_j 接近 f_i，有助于减小偏差。
- 若 m 个相似像素等权平均，噪声方差变为 σ_n^2/m。

实际 NLM 权重依赖带噪图像，CT 噪声也未必符合这些假设；
此式用于解释机制，不是本实验的精确误差公式或最优性证明。

由加权估计的偏差–方差分解推导；NLM 依据：Buades、Coll、Morel。